INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

TAREA 1 IN 5233
Ingeniería Financiera

Fecha de Entrega 13 de abril de 2026
Fecha límite de entrega 17 de abril de 2026
Hora límite 23:59 y solo formato digital [1]
Trabajo en Grupos de 3 personas definidos por el Equipo Docente

Pregunta 1

i) (15 puntos) Se pide que, a partir de información de cotizaciones de swaps entregadas, construyan una curva cero cupón para la tasa de interés interbancaria en pesos[2]. Expliciten claramente sus cálculos y convenciones utilizadas.

ii) Usando la curva calculada se pide que con fecha **20 de marzo de 2026** valorice y analice el riesgo de 6 escenarios de tasa de interés para la siguiente cartera de swaps:

N° Oper Sistema	1105	1107	1323	1324
Tipo SWP	Swap IRS-Pesos	Swap IRS-Pesos	Swap IRS-Pesos	Swap IRS-Pesos
Contraparte	BANCO 1	BANCO 2	BANCO 3	BANCO 2
Nominal Inicial	$ 9.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 2.000.000.000
Moneda Act	CLP	CLP	CLP	CLP
Moneda Pas	CLP	CLP	CLP	CLP
Tasa Act	ICP	FIJO	FIJO	FIJO
Tasa Pas	FIJO	ICP	ICP	ICP
Tasa Activa Fija	0	3,93	2,01	2,04
Tasa Pasiva Fija	4,05	0	0	0
Tasa Activa Variable	4,6429	0	0	0
Tasa Pasiva Variable	0	4,6271	4,5899	4,5899
Fecha Inicio	miércoles, 5 de abril de 2017	martes, 11 de abril de 2017	viernes, 24 de abril de 2020	viernes, 24 de abril de 2020
Fecha Cierre	viernes, 7 de abril de 2017	jueves, 13 de abril de 2017	martes, 28 de abril de 2020	martes, 28 de abril de 2020
Fecha Vencimiento	miércoles, 7 de abril de 2027	martes, 13 de abril de 2027	martes, 28 de abril de 2026	martes, 28 de abril de 2026

Se pide específicamente

a. (15 puntos) Valoricen cada pierna (activa y pasiva) de cada swap y el valor de la cartera total. Expliciten muy claramente sus supuestos.
b. (15 puntos) Usando la normativa bancaria RAN 21-13[3] -específicamente los escenarios de cambios de tasa de interés en la sección 5.2 de dicho documento- establezcan los impactos de cada escenario regulatorio y comenten en detalle el impacto de cada uno de ellos.
c. (15 puntos) Sugieran una estrategia de compra de swaps de mercado para reducir la sensibilidad del peor escenario y reducirlo a la mitad. Expliquen claramente sus resultados, demostrando la sensibilidad que logran disminuir.

[1] Atrasos se aceptarán con una sanción acumulable de 0,5 puntos menos diarios.
[2] Suponga que los colaterales son en dólares, por lo que necesita utilizar el método Dual Bootstrapping.
[3] https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29808_doc_pdf.pdf

DATOS TAREA

Tasas Par Swap
(tasas anuales Comp SA ACT/360 en %)

Swap CLP vs Camara			
Tenor	Bid	Mid	Offer
1M	4,610	**4,650**	4,690
2M	4,660	**4,700**	4,740
3M	4,710	**4,750**	4,790
6M	4,753	**4,763**	4,773
9M	5,479	**4,829**	5,499
1Y	4,840	**4,850**	4,860
1.5Y	4,882	**4,902**	4,922
2Y	4,980	**5,000**	5,020
3Y	5,430	**5,450**	5,470
4Y	5,590	**5,610**	5,630
5Y	5,590	**5,610**	5,630
6Y	5,629	**5,660**	5,691
7Y	5,679	**5,710**	5,741
8Y	5,729	**5,760**	5,791
9Y	5,779	**5,810**	5,841
10Y	5,879	**5,910**	5,941
12Y	6,179	**6,210**	6,241
15Y	6,379	**6,410**	6,441
20Y	6,479	**6,510**	6,541

Puntos Forwards
(CLP)

NDF Puntos Forwards			
Tenor	Bid	Mid	Offer
Spot	916,34	**916,54**	916,74
1M	-0,50	**-0,30**	-0,10
2M	-0,35	**-0,15**	0,05
3M	-0,44	**-0,24**	-0,04
6M	8,31	**8,51**	8,71
9M	8,92	**9,12**	9,32
1Y	11,95	**12,15**	12,35

Curva Cero SOFR
(Composición Anual ACT/360)

Tenor	Mid
1m	3,687
3m	3,728
6m	3,788
1y	3,893
2Y	3,658
3Y	3,593
4Y	3,593
5Y	3,598
6Y	3,612
7Y	3,638
8Y	3,649
9Y	3,683
10Y	3,704
15Y	3,801
20Y	3,711

Basis Swap
(Anual ACT/360)

	SOFR / Camara 6m		
Tenor	Bid	Mid	Offer
6M	-85,4	-83,8	-82,3
1Y	-62,3	-60,8	-59,2
18M	-62,7	-61,2	-59,6
2Y	-66,2	-64,6	-63,1
3Y	-56,2	-54,6	-53,1
4Y	-40,8	-39,2	-37,7
5Y	-42,0	-40,0	-38,0
6Y	-42,0	-40,0	-38,0
7Y	-44,5	-42,5	-40,5
8Y	-41,5	-39,5	-37,5
9Y	-40,5	-38,5	-36,5
10Y	-43,0	-41,0	-39,0
12Y	-53,1	-51,5	-50,0
15Y	-74,6	-73,1	-71,5
20Y	-99,6	-98,1	-96,5
25Y	-120,0	-118,5	-116,9
30Y	-141,5	-140,0	-138,5